LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC 2

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 21 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Voltmeter DC 2
3.	Tanggal Praktek	: 21 September 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 28 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memamhami cara kerja power supply atau sumber DC
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog & digital.
3. Mahasiswa dapat memahami efek pembebanan pada voltmeter analog.

II. DASAR TEORI

DC Power Supply adalah perangkat penting dalam dunia elektronika yang memberikan tegangan dan arus listrik DC dengan polaritas positif dan negatif yang konsisten. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian komponen elektronik dan eksperimen industri, berkat kemampuannya untuk mengontrol pasokan daya dengan presisi.[1]

Voltmeter adalah alat penting untuk mengukur tegangan listrik dalam sebuah rangkaian. Terbagi menjadi dua jenis utama: voltmeter analog yang menampilkan hasil dalam gerak jarum, dan voltmeter digital dengan tampilan angka. Prinsip kerja, perbesaran range, dan loading effect adalah aspek penting yang membedakan keduanya dalam penggunaan praktis.[3]

Bila sebuah voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi, dia bertindak sebagai shunt bagi bagian rangkaian sehinga memperkecil tahanan ekivalen dalam bagian rangkaian tersebut. Berarti voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Efek ini disebut efek pembebanan instrumen yang terutama disebabkan oleh sensitivitas rendah.[2]

Resistor digunakan untuk banyak tujuan. Beberapa contohnya termasuk pembatasan arus listrik, pembagian tegangan, penghasilan panas, pencocokan dan pembebanan sirkuit, pengendalian penguatan, dan pengaturan konstanta waktu. Resistor ini tersedia secara komersial dengan nilai hambatan dalam rentang lebih dari satuan giga. Simbol yang digunakan IEC adalah bentuk persegi panjang dengan terminal di setiap ujungnya. Sedangkan untuk standar ANSI sangat umum dan menggambarkan resistor tetap sebagai garis bergerigi[5]

Multimeter digital adalah multimeter yang dirancang untuk menampilkan secara langsung nilai parameter yang diukur. Dengan kata lain multimeter digital tidak menggunakan jarum dan papan skala sebagai indukatornya. melainkan sudah menggunakan

layar peraga LCD 7 segment. Multimeter digital sangat praktis dan cepat karena ketika dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini yang diukur adalah resistor, maka layar LCD langsung menampilkan nilai dari resistansi yang diukur tersebut. [6]

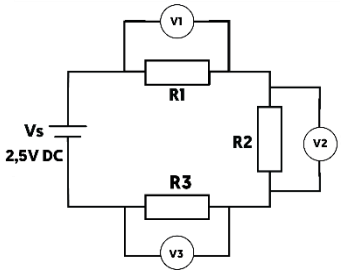
Breadboard Arduino adalah jenis papan prototipe elektronik yang sangat berguna untuk menguji dan merancang rangkaian tanpa perlu melakukan proses soldering. Papan ini sering disebut juga sebagai project board atau protoboard. Dengan breadboard, pengguna dapat dengan mudah menyusun dan mencoba berbagai komponen elektronik secara sementara tanpa memerlukan soldering. Protoboard, yang merupakan bentuk lain dari breadboard, memiliki fungsi serupa sebagai platform sementara untuk merakit rangkaian elektronik tanpa soldering.[4]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Voltmeter analog
3. Voltmeter digital
4. Jumper
5. Project board
6. Resistor (100 < R ≤ 1k) 3 buah terdiri (1k, 470, 820)Ω
7. Resistor (1k < R ≤ 100k) 3 buah terdiri (5,6k,10k,15k)Ω
8. Resistor (100k< R ≤ 1M) 3 buah terdiri (220k,470k,1M)Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Setting power supply 2,5V_{DC} (Gunakan Voltmeter digital)
2) Buat rangkaian diseperti dibawah ini project board



3) Hubungkan power supply ke rangkaian
4) Ukur setiap resistor agar melihat nilai Real dari tiap resistor dengan multimeter digital.

5) Ukur V1, V2, & V3 dengan voltmeter analog dan digital pada 3 pembagian batasan nilai resistor.
6) Dapatkan Vtotal dari pengukuran analog dan digital.
7) Hitung V1, V2, & V3 dengan teori serta dapatkan Vtotalnya.

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1 Pengukuran Resistor.

No	True Value R(Ω)	Measured Value R Digital (Ω)	Foto
1	100 < R ≤ 1k	100 < R ≤ 1k	
	R1 : 1k ± 5%	R1 : 1k	
	R2 : 470 ± 5%	R2 : 465	
	R3 : 820 ± 5%	R3 : 821	
2	1k < R ≤ 100k	1k < R ≤ 100k	
	R1 : 15k ± 5%	R1 : 14,9k	

	R2 : 10k ± 1%	R2 : 9,98k	
	R3 : 5,6k ± 5%	R3 : 5,5k	
3	100 k< R ≤ 1M	100 k< R ≤ 1M	
	R1 : 220k ± 5%	R1 : 221,2k	
	R2 : 470k ± 5%	R2 : 479k	
	R3 : 1M ± 5%	R3 : 1,03M	

Tabel 2 Pengukuran Volt sumber

NO	True Value R(Ω)	Ukur Vs (V)	Foto
1	100 < R ≤ 1k R1 : 1k ± 5% R2 : 470 ± 5% R3 : 820 ± 5%	2,49	
2	1k < R ≤ 100k R1 : 15k ± 5% R2 : 10k ± 1% R3 : 5,6k ± 5%	2,49	
3	100 k< R ≤ 1M R1 : 220k ± 5% R2 : 470k ± 5% R3 : 1M ± 5%	2,49	

Tabel 3 Hasil Volt teori

NO	True Value R(Ω)	Teori

		V1	V2	V3
1	100 < R ≤ 1k R1 : 1k ± 5% R2 : 470 ± 5% R3 : 820 ± 5%	1,088	0,505	0,893
		Vtotal : 2,486 ≈ 2,49		
2	1k < R ≤ 100k R1 : 15k ± 5% R2 : 10k ± 1% R3 : 5,6k ± 5%	1,22	0,816	0,450
		Vtotal : 2,486 ≈ 2,49		
3	100 k< R ≤ 1M R1 : 220k ± 5% R2 : 470k ± 5% R3 : 1M ± 5%	0,316	0,687	1,481
		Vtotal : 2,484 ≈ 2,49		

Tabel 4 Pengukuran Analog Voltmeter

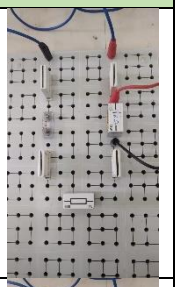
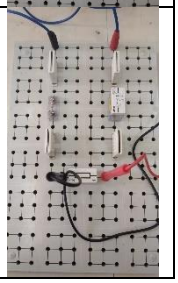
NO	Measured Value Analog			Foto		
	V1	V2	V3	V1	V2	V3
1	1,05	0,475	0,8			
	Vtotal : 2,325 ≈ 2,33					
2	1.025	0,7	0,4			
	Vtotal : 2,125 ≈ 2,13					
3	0,05	0,025	0,15			
	Vtotal : 0,275 ≈ 0,28					

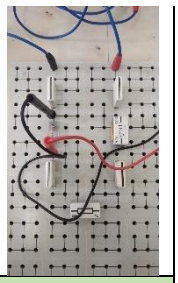
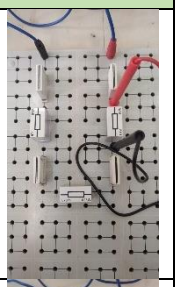
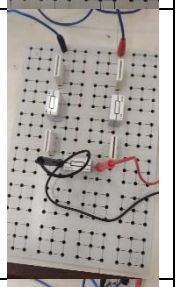
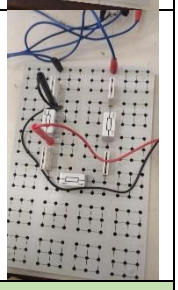
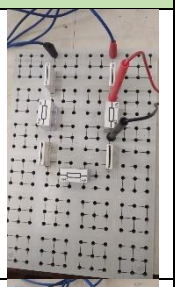
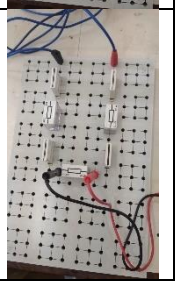
Tabel 5 Pengukuran digital Voltmeter

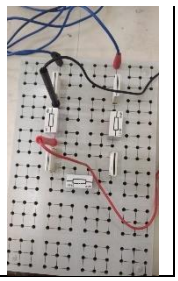
NO	Measured Value Digital			Foto		
	V1	V2	V3	V1	V2	V3

1	1,102	0,486	0,847			
	Vtotal : 2,435 ≈ 2,44					
2	1,217	0,815	0,434			
	Vtotal : 2,466 ≈ 2,45					
3	0,323	0,669	1,426			
	Vtotal : 2,417 ≈ 2,42					

Tabel 6 Hasil Rangkaian untuk analog dan digital

No	Measured Value R Digital (Ω)	Foto
1	100 < R ≤ 1k	
	R1 : 1k	
	R2 : 465	

	R3 : 821	
2	1k < R ≤ 100k	
	R1 : 14,9k	
	R2 : 9,98k	
	R3 : 5,5k	
3	100 k< R ≤ 1M	
	R1 : 221,2k	
	R2 : 479k	

	R3 : 1,03M	

VI. ANALISIS

Penjabaran Perhitungan Teori untuk mencari nilai Vs(Tegangan sumber)

$V1 = \frac{R1}{R1+R2+R3} xVs$

1. (100 < R ≤ 1k)

A. $V1 = \frac{1k}{1k+465+821} x2{,}49 = 1{,}088\ V$

B. $V2 = \frac{465}{1k+465+821} x2{,}49 = 0{,}505\ V$

C. $V3 = \frac{821}{1k+465+821} x2{,}49 = 0{,}893\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,486 ≈ 2,49 V

2. (1k< R ≤ 100k)

A. $V1 = \frac{14{,}9k}{14{,}9k+9{,}98k+5{,}5k} x2{,}49 = 1{,}220\ V$

B. $V2 = \frac{9{,}98k}{14{,}9k+9{,}98k+5{,}5k} x2{,}49 = 0{,}816\ V$

C. $V3 = \frac{5{,}5k}{14{,}9k+9{,}98k+5{,}5k} x2{,}49 = 0{,}450\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,486 ≈ 2,49 V

3. (100k < R ≤ 1M)

A. $V1 = \frac{221{,}2\text{k}}{221{,}2\text{k}+479\text{k}+1{,}03\text{M}} x2{,}49 = 0{,}316\ V$

B. $V2 = \frac{479\text{k}}{221{,}2\text{k}+479\text{k}+1{,}03\text{M}} x2{,}49 = 0{,}687\ V$

C. $V3 = \frac{1{,}03\text{M}}{221{,}2\text{k}+479\text{k}+1{,}03\text{M}} x2{,}49 = 1{,}481\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,484 ≈ 2,49 V

Mencari nilai V_1, V_2, dan V_3 dengan menggunakan Multimeter Analog

$$V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Skala} \times Batas\ Ukur$$

1. (100 < R ≤ 1k)

$R_1 = 1k,\ R_2 = 465\Omega,\ R_3 = 821\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

Batas skala = 50, dan Batas ukur = 2,5

$V_1 = \frac{21}{50} \times 2{,}5$ $V_2 = \frac{9}{50} \times 2{,}5$ $V_3 = \frac{8}{50} \times 2{,}5$

$V_1 = 1{,}05\ V$ $V_2 = 0{,}475\ V$ $V_3 = 0{,}8\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,325 ≈ 2,33

2. (1k< R ≤ 100k)

$R_1 = 14{,}9k\Omega,\ R_2 = 9{,}98k\Omega,\ R_3 = 5{,}5k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

Batas skala = 50, dan Batas ukur = 2,5

$V_1 = \frac{20}{50} \times 2{,}5$ $V_2 = \frac{14}{50} \times 2{,}5$ $V_3 = \frac{16}{50} \times 2{,}5$

$V_1 = 1{,}025$ V $V_2 = 0{,}7\ V$ $V_3 = 0{,}4\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,125 ≈ 2,13

3. (100k< R ≤ 1M)

$R_1 = 221{,}2\text{k}\Omega,\ R_2 = 479\text{k}\Omega,\ R_3 = 1{,}03\text{M}\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

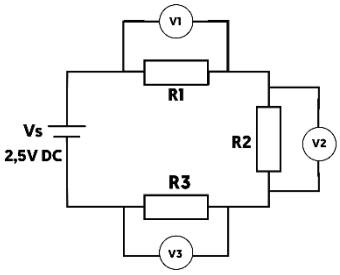
Batas skala = 50, dan Batas ukur = 2,5

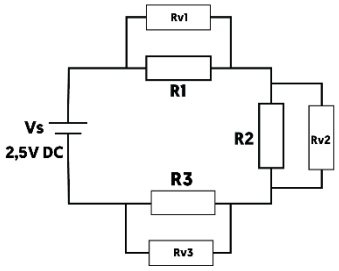
$V_1 = \frac{1}{50} \times 2{,}5$ $V_2 = \frac{0{,}5}{50} \times 2{,}5$ $V_3 = \frac{3}{50} \times 2{,}5$

$V_1 = 0{,}05V$ $V_2 = 0{,}025\ V$ $V_3 = 0{,}15\ V$

Vt = V1 + V2 + V3 = 2,417 ≈ 2,42

Mencari Nilai Efek Pembebanan (Rv)





$R1 = \frac{v}{Vs - v1} . R1$

$RV2 = \frac{R2//Rv}{R2+R1+R3//Rv} . Vs$

A. Voltmeter analog

(100 < R ≤ 1k)

1. $R_1 = 1k$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}05\ V$

* $R_1' = R1\ x \frac{V1}{Vs - V1}$

$R_1' = 1000\Omega\ x \frac{1.05}{2{,}49 - 1{,}05}$

$R_1' = 729{,}167\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_1'} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{729{,}167} - \frac{1}{1000}$

Rv1 = 2692,313

* Error = $\left|\frac{1{,}088 - 1{,}05}{1{,}088}\right|\ 100\% = 3{,}492\%$

2. $R_2 = 465\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}475\ V$

* $R_2' = R2\ x \frac{V2}{Vs - V2}$

$R_2' = 465\Omega\ x \frac{0{,}475}{2{,}49 - 0{,}475}$

$R_2' = 109{,}615\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{109{,}615} - \frac{1}{465}$

Rv2 = 143,424

* Error = $\left|\frac{0{,}505 - 0{,}475}{0{,}505}\right|\ 100\% = 5{,}941\%$

3. $R_3 = 821\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}8\ V$

* $R_3' = R3\ x \frac{V3}{Vs - V2}$

$R_3' = 821\Omega\ x \frac{0{,}8}{2{,}49 - 0{,}8}$

$R_3' = 388{,}639\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_{3'}} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{388{,}639} - \frac{1}{821}$

Rv3 = 737,977

* Error = $\left|\frac{0{,}893 - 0{,}8}{0{,}893}\right| 100\% = 10{,}414\%$

(1k < R ≤ 100k)

1. $R_1 = 14{,}9k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}025\ V$

* $R_{1'} = R1\ x \frac{V1}{Vs - V1}$

$R_{1'} = 14{,}9k\Omega\ x \frac{1{,}025}{2{,}49 - 1{,}025}$

$R_{1'} = 10{,}425k\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_{1'}} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{10{,}426k} - \frac{1}{14{,}9k}$

Rv1 = 34,718k

* Error = $\left|\frac{1{,}220 - 1{,}025}{1{,}220}\right| 100\% = 15{,}984\%$

2. $R_2 = 9{,}98k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}7\ V$

* $R_{2'} = R2\ x \frac{V2}{Vs - V2}$

$R_{2'} = 9{,}98k\Omega\ x \frac{0{,}7}{2{,}49 - 0{,}7}$

$R_{2'} = 3{,}903k\Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{3{,}903k} - \frac{1}{9{,}98k}$

Rv2 = 6,41 k

* Error = $\left|\frac{0{,}816 - 0{,}7}{0{,}816}\right| 100\% = 14{,}216\%$

3. $R_3 = 5{,}5k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}4\ V$

* $R_{3'} = R3\ x \frac{V3}{Vs - V2}$

$R_{3'} = 5{,}5k\Omega\ x \frac{0{,}4}{2{,}49 - 0{,}4}$

$R_{3'} = 1{,}053k\Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_{3'}} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{1{,}053k} - \frac{1}{5{,}5k}$

Rv3 = 1,303 k

* Error = $\left|\frac{0{,}450 - 0{,}4}{0{,}450}\right| 100\% = 0{,}112\%$

(100k < R ≤ 1M)

1. $R_1 = 221{,}2k\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 0{,}05\ V$

* $R_{1'} = R1\ x \frac{V1}{Vs - V1}$

$R_{1'} = 221{,}2k\Omega\ x \frac{0{,}05}{2{,}49 - 0{,}05}$

$R_{1'} = 4{,}533k\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_{1'}} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{4{,}535k} - \frac{1}{221{,}2k}$

Rv1 = 4,63k

* Error = $\left|\frac{0{,}316 - 0{,}05}{0{,}316}\right| 100\% = 84{,}178\%$

2. $R_2 = 479k\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}025\ V$

* $R_{2'} = R2\ x \frac{V2}{Vs - V2}$

$R_{2'} = 479k\Omega\ x \frac{0{,}025}{2{,}49 - 0{,}025}$

$R_{2'} = 4{,}828k\Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{4{,}828\text{k}} - \frac{1}{479\text{k}}$$

Rv2 = 4,878 k

* Error = $\left|\frac{0{,}687 - 0{,}025}{0{,}687}\right| 100\% = 96{,}37\%$

3. $R_3 = 1{,}03\text{M}\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}15\ V$

* $R_3' = R3\ x \frac{V3}{Vs - V2}$

$R_3' = 1{,}03M\Omega\ x \frac{0{,}15}{2{,}49 - 0{,}15}$

$R_3' = 66{,}026\text{k}\Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_3'} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{66{,}026\text{k}} - \frac{1}{1{,}03M}$

Rv3 = 70,549k

* Error = $\left|\frac{1{,}481 - 0{,}15}{1{,}481}\right| 100\% = 89{,}933\%$

B. Voltmeter Digital

(100 < R ≤ 1k)

1. $R_1 = 1k$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}102\ V$

* $R_1' = R1\ x \frac{V1}{Vs - V1}$

$R_1' = 1000\Omega\ x \frac{1.102}{2{,}49 - 1{,}102}$

$R_1' = 793{,}948\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_1'} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{793{,}948} - \frac{1}{1000}$

Rv1 = 3853,992

* Error = $\left|\frac{1{,}088 - 1{,}102}{1{,}088}\right| 100\% = 1{,}286\ \%$

2. $R_2 = 465\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}486\ V$

* $R_{2'} = R2\ x \frac{V2}{Vs-V2}$

$R_{2'} = 465\Omega\ x \frac{0{,}486}{2{,}49-0{,}486}$

$R_{2'} = 112{,}77\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{112{,}77} - \frac{1}{465}$

Rv2 = 148,875

* Error = $\left|\frac{0{,}505-0{,}486}{0{,}505}\right| 100\% = 3{,}763\%$

3. $R_3 = 821\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}847\ V$

* $R_{3'} = R3\ x \frac{V3}{Vs-V2}$

$R_{3'} = 821\Omega\ x \frac{0{,}847}{2{,}49-0{,}847}$

$R_{3'} = 423{,}245\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_{3'}} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{434{,}245} - \frac{1}{821}$

Rv3 = 921,812

* Error = $\left|\frac{0{,}893\ -0{,}847}{0{,}893}\right| 100\% = 5{,}152\%$

(1k < R ≤ 100k)

1. $R_1 = 14{,}9k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}217\ V$

* $R_{1'} = R1\ x \frac{V1}{Vs-V1}$

$R_{1'} = 14{,}9k\Omega\ x \frac{1{,}217}{2{,}49-1{,}217}$

$R_{1'} = 14{,}245\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_{1'}} - \frac{1}{R1}$

$$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{14{,}245k} - \frac{1}{14{,}9k}$$

Rv1 = 324,047k

* Error = $\left|\frac{1{,}220-1{,}217}{1{,}220}\right| 100\% = 0{,}246\%$

2. $R_2 = 9{,}98k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}815\ V$

* R_2'= R2 $x \frac{V2}{Vs-V2}$

R_2'= 9,98kΩ $x \frac{0{,}815}{2{,}49-0{,}815}$

R_2'= 4,856kΩ

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{4{,}856k} - \frac{1}{9{,}98k}$

Rv2 = 9,459 k

* Error = $\left|\frac{0{,}816-0{,}815}{0{,}816}\right| 100\% = 0{,}123\%$

3. $R_3 = 5{,}5k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}434\ V$

* R_3'= R3 $x \frac{V3}{Vs-V2}$

R_3'= 5,5kΩ $x \frac{0{,}434}{2{,}49-0{,}434}$

R_3'= 1,161kΩ

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_3'} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{1{,}161k} - \frac{1}{5{,}5k}$

Rv3 = 1,472 k

* Error = $\left|\frac{0{,}450-0{,}434}{0{,}450}\right| 100\% = 3{,}556\%$

(100k < R ≤ 1M)

1. $R_1 = 221{,}2k\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 0{,}323\ V$

* R_1'= R1 $x \frac{V1}{Vs-V1}$

R_1'= 221,2kΩ $x \frac{0,323}{2,49-0,323}$

R_1'= 32,971kΩ

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_{1'}} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{32,971k} - \frac{1}{221,2k}$

Rv1 = 38,747k

* Error = $\left|\frac{0,316-0,323}{0,316}\right|$ 100% = 2,216%

2. $R_2 = 479k\Omega$ dengan $V_s = 2,49$

$V_2 = 0,669\ V$

* R_2'= R2 $x \frac{V2}{Vs-V2}$

R_2'= 479kΩ $x \frac{0,669}{2,49-0,669}$

R_2'= 175,976kΩ

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{175,976k} - \frac{1}{479k}$

Rv2 = 278,171 k

* Error = $\left|\frac{0,687-0,669}{0,687}\right|$ 100% = 2,62%

3. $R_3 = 1,03M\Omega$ dengan $V_s = 2,49$

$V_3 = 1,426\ V$

* R_3'= R3 $x \frac{V3}{Vs-V2}$

R_3'= $1,03M\Omega$ $x \frac{1,426}{2,49-1,426}$

R_3'= 1,38MΩ

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_{3'}} - \frac{1}{R3}$

$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{1,38M} - \frac{1}{1,03M}$

Rv3 = -4,062 M

* Error = $\left|\frac{1{,}481-1{,}426}{1{,}481}\right| 100\% = 3{,}7\%$

C. Secara Teori

(100 < R ≤ 1k)

1. $R_1 = 1k$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}088\ V$

* $R_1' = R1\ x \frac{V1}{Vs-V1}$

$R_1' = 1000\Omega\ x \frac{1.088}{2{,}49-1{,}088}$

$R_1' = 776{,}035\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_1'} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{776{,}035} - \frac{1}{1000}$

Rv1 = 3464,984

2. $R_2 = 465\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}505\ V$

* $R_2' = R2\ x \frac{V2}{Vs-V2}$

$R_2' = 465\Omega\ x \frac{0{,}505}{2{,}49-0{,}505}$

$R_2' = 118{,}23\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{118{,}23} - \frac{1}{465}$

Rv2 = 158,54

3. $R_3 = 821\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}893\ V$

* $R_3' = R3\ x \frac{V3}{Vs-V2}$

$R_3' = 821\Omega\ x \frac{0{,}893}{2{,}49-0{,}893}$

$R_3' = 459{,}08\ \Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_3'} - \frac{1}{R3}$

$$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{459{,}08} - \frac{1}{821}$$

Rv3 = 1041,4

(1k < R ≤ 100k)

1. $R_1 = 14{,}9k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 1{,}22\ V$

* $R_1' = R1\ x \frac{V1}{Vs - V1}$

$R_1' = 14{,}9k\Omega\ x \frac{1{,}22}{2{,}49 - 1{,}22}$

$R_1' = 14{,}314\Omega$

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_1'} - \frac{1}{R1}$

$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{14{,}314k} - \frac{1}{14{,}9k}$

Rv1 = 363,957k

2. $R_2 = 9{,}98k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}816\ V$

* $R_2' = R2\ x \frac{V2}{Vs - V2}$

$R_2' = 9{,}98k\Omega\ x \frac{0{,}816}{2{,}49 - 0{,}816}$

$R_2' = 4{,}865k\Omega$

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{4{,}865k} - \frac{1}{9{,}98k}$

Rv2 = 9,493 k

3. $R_3 = 5{,}5k\Omega$, dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 0{,}45\ V$

* $R_3' = R3\ x \frac{V3}{Vs - V2}$

$R_3' = 5{,}5k\Omega\ x \frac{0{,}45}{2{,}49 - 0{,}45}$

$R_3' = 1{,}214k\Omega$

* $\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_3'} - \frac{1}{R3}$

$$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{1{,}214\text{k}} - \frac{1}{5{,}5k}$$

Rv3 = 2,01 k

(100k < R ≤ 1M)

1. $R_1 = 221{,}2\text{k}\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_1 = 0{,}316\ V$

* R_1'= R1 $x \frac{V1}{Vs-V1}$

R_1'= 221,2kΩ $x \frac{0{,}316}{2{,}49-0{,}316}$

R_1'= 32,153kΩ

* $\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{R_1'} - \frac{1}{R1}$

$$\frac{1}{Rv1} = \frac{1}{32{,}153k} - \frac{1}{221{,}2k}$$

Rv1 = 37,622k

2. $R_2 = 479\text{k}\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_2 = 0{,}687\ V$

* R_2'= R2 $x \frac{V2}{Vs-V2}$

R_2'= 479kΩ $x \frac{0{,}687}{2{,}49-0{,}687}$

R_2'= 182,515kΩ

* $\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$$\frac{1}{Rv2} = \frac{1}{182{,}515\text{k}} - \frac{1}{479\text{k}}$$

Rv2 = 302,782 k

3. $R_3 = 1{,}03\text{M}\Omega$ dengan $V_s = 2{,}49$

$V_3 = 1{,}481\ V$

* R_3'= R3 $x \frac{V3}{Vs-V2}$

R_3'= $1{,}03M\Omega$ $x \frac{1{,}481}{2{,}49-1{,}481}$

R_3'= 1,52MΩ

$$* \frac{1}{Rv3} = \frac{1}{R_{3'}} - \frac{1}{R3}$$

$$\frac{1}{Rv3} = \frac{1}{1{,}512M} - \frac{1}{1{,}03M}$$

Rv3 = -3,231 M

VII. KESIMPULAN

Pada saat mengikuti mata kuliah ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran tegangan arus searah (V_DC). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan suatu pengukuran adalah kondisi peralatan yang digunakan. Misalnya, banana plug atau konektor banana yang digunakan pada papan proyek harus dipasang dengan benar agar pengukuran tegangan (V_DC) lebih akurat. Selain itu kondisi komponen juga mempunyai pengaruh khususnya resistor yang digunakan sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada hasil pengukuran.

Kesalahan pembacaan skala juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keakuratan pengukuran. Bila menggunakan multimeter analog, pembacaan skala harus dilakukan secara akurat. Selain itu, efek pembebanan juga dapat terjadi saat mengukur tegangan dengan voltmeter. Hal ini terjadi karena voltmeter mempunyai resistansi dalam (Rv) yang lebih rendah dibandingkan resistansi terukur (R). Efek ini dapat menyebabkan penurunan tegangan pada rangkaian dan menyebabkan kesalahan data.

Perlu diketahui bahwa kesalahan pengukuran juga bisa disebabkan oleh hambatan dalam (Rv) alat ukur yang digunakan. Voltmeter harus mempunyai resistansi dalam (Rv) yang jauh lebih tinggi daripada resistansi resistor yang diukur. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan pengukuran tegangan DC (VDC).Oleh karena itu, faktor-faktor ini, baik yang berkaitan dengan kondisi alat, kondisi komponen, kesalahan pembacaan skala, atau efek pembebanan, dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran tegangan DC (VDC) selama Praktikum sebenarnya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Arsito Ari Kuncoro S.Kom., M.Kom. (2022, April 2). Power Supply [Online]. Available: https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Power-Supply/2af6c88294c5e6477242cf3206d3c3af5cdbd7e6.

[2] Rukunadi. (2014, Oktober 8). *Efek Pembebanan Pada Voltmeter* [Online]. Available: http://rukunadi.blogspot.com/2014/10/efek-pembebanan-pada-voltmeter.html.

[3] Fsagung. (2018, Desember 18). *Voltmeter : Pengertian, Prinsip Kerja dan Cara Penggunaan* [Online]. Available: https://fsagung.blogspot.com/2018/12/pengertian-voltmeter.html.

[4] Aldy Razor. (2021, Februari 25). *Breadboard Arduino: Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenisnya* [Online]. Available: https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard-arduino.html.

[5] Meilinaika. (2023, Januari 23). *Macam-Macam Komponen Elektronika (Resistor, Dioda dll)* [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/macam-macam-komponen-elektronika-resistor-dioda-dll/

[6] Rida Angga Kusuma. (2016, Juli 2). *Cara Mengukur Resistor dengan Multimeterl (edisi-)* [Online]. Available: https://skemaku.com/cara-mengukur-resistor-dengan-multimeter/